·指南·规范·共识·

结核性腹膜炎多学科诊疗专家共识

中国人民解放军总医院第八医学中心结核病医学部　《中国防痨杂志》编辑委员会
中国医疗保健国际交流促进会结核病防治分会基础和临床学部

【摘要】 结核性腹膜炎临床表现不具有特异性，鉴别诊断困难，确诊时间往往滞后，使治疗难度加大。在诊疗过程中，通常会涉及多个专业和科室，需要多学科诊疗团队共同参与。结核性腹膜炎的及时诊断和治疗对患者的转归至关重要，然而，我国在该疾病的多学科诊疗方面尚缺乏相关指导性共识或指南。因此，为使结核性腹膜炎患者得到合理规范的系统性诊疗，改善患者预后，降低病亡率，中国人民解放军总医院第八医学中心结核病医学部、《中国防痨杂志》编辑委员会和中国医疗保健国际交流促进会结核病防治分会基础和临床学部联合组织多学科专家，结合我国目前结核性腹膜炎诊疗的经验与研究成果，共同制定《结核性腹膜炎多学科诊疗专家共识》。本共识概述了结核性腹膜炎的流行病学特征、病理生理机制和主要的临床表现，介绍了结核性腹膜炎的常见检查方法，提出了结核性腹膜炎的诊断标准和治疗建议，尤其对手术治疗患者的适应证、禁忌证、术前准备、手术方式和时机选择，以及术后患者处理等给出了推荐意见，旨在为临床医师提供科学、实用的参考依据。

【关键词】 腹膜炎，结核性；　学科间信息交流；　诊断；　治疗学；　总结性报告（主题）
doi：10.19982/j.issn.1000-6621.20250025
【中图分类号】 R52

Expert consensus on multidisciplinary diagnosis and treatment of tuberculous peritonitis

Senior Department of Tuberculosis, the 8th Medical Center of Chinese PLA General Hospital, Editorial Board of Chinese Journal of Antituberculosis, Basic and Clinical Speciality Committees of Tuberculosis Control Branch of China International Exchange and Promotive Association for Medical and Health Care
Corresponding authors: Chen Zhi, Email: chenzhidoctor@126.com; Liang Jianqin, Email: ljqbj309@163.com; Wu Xueqiong, Email: xueqiongwu@139.com

【Abstract】 Tuberculous peritonitis lacks specific clinical manifestations, making differential diagnosis difficult, and often leading to delayed confirmation of diagnosis, which increases the difficulty of treatment. In the process of diagnosis and treatment, multiple specialties and departments are usually involved, requiring the involvement of multidisciplinary teams (MDTs). Timely diagnosis and treatment are crucial for the prognosis of patients with tuberculous peritonitis. However, there is still a lack of relevant guiding consensus or guidelines for the multidisciplinary diagnosis and treatment of tuberculous peritonitis in China. Therefore, in order to provide reasonable and standardized systematic diagnosis and treatment for patients with tuberculous peritonitis, improve patient prognosis, and reduce mortality, Senior Department of Tuberculosis, the Eighth Medical Center of the Chinese People's Liberation Army General Hospital, the Editorial Board of *Chinese Journal of Antituberculosis*, and Basic and Clinical Speciality Committees of Tuberculosis Control Branch of China International Exchange and Promotive Association for Medical and Health Care jointly organized multidisciplinary experts to formulate the *Expert consensus on multidisciplinary diagnosis and treatment of tuberculous peritonitis*, based on China's current diagnostic and therapeutic experience and research achievements in tuberculous peritonitis. This consensus summarizes the epidemiological characteristics, pathophysiological mechanisms, and main clinical manifestations of tuberculous peritonitis, introduces common examination methods for tuberculous peritonitis, proposes the diagnostic criteria and treatments suggestions of tuberculous peritonitis, and especially gives recommendations on the indications, contraindications, preoperative preparation, surgical method and timing selection, and postoperative patient management, etc. It aims to provide clinical physicians with scientific and practical reference.

开放科学（资源服务）标识码（OSID）的开放科学计划以二维码为入口，提供丰富的线上扩展功能，包括作者对论文背景的语音介绍、该研究的附加说明、与读者的交互问答、拓展学术圈等。读者"扫一扫"此二维码即可获得上述增值服务。

基金项目：首都卫生发展科研专项（首发 2024-2-5094）

通信作者：陈志，Email：chenzhidoctor@126.com；梁建琴，Email：ljqbj309@163.com；吴雪琼，Email：xueqiongwu@139.com

【Key words】 Peritonitis, tuberculous; Interdisciplinary communication; Diagnosis; Therapeutics; Consensus development conferences as topic

【Fund program】 Capital Health Development Research Special Project (2024-2-5094)

自古以来，结核病就是威胁人类健康的重要公共卫生问题。据世界卫生组织估算，2023 年全球结核病新发患者约 1080 万例，发病率为 134/10 万；而我国结核病新发患者数约为 74.1 万例，发病率为 52/10 万[1]。面对结核病疫情持续严峻的形势，在关注肺结核的同时，也不应忽视肺外结核的诊疗。结核性腹膜炎(tuberculous peritonitis)是并发症较多的肺外结核类型，早期诊断、及时治疗对患者的生活质量和疾病预后具有重要意义。然而，当前结核性腹膜炎的诊疗领域尚缺乏统一的规范和指南。因此，本共识编写委员会汇聚了多学科领域的专家，共同探讨了结核性腹膜炎的诊疗策略，并在此基础上制定了本专家共识。本共识旨在规范结核性腹膜炎的诊疗流程，提高临床医生的诊治水平，为患者提供更加科学、精准的治疗方案，以期改善患者的整体健康状况与预后。

第一部分　专家共识的制定方法

本共识的编制采用会议共识法。2023 年 5 月至 2024 年 11 月，由中国人民解放军总医院第八医学中心结核病医学部、《中国防痨杂志》编辑委员会和中国医疗保健国际交流促进会结核病防治分会基础和临床学部组织国内结核病领域的相关专家，成立结核性腹膜炎多学科诊疗专家共识编写委员会(以下简称“编委会”)。编委会成员系统检索了 2024 年 11 月前 PubMed、Embase、Cochrane Library、中国知网、万方数据库和中国生物医学文献数据库等国内外主要数据库发表的文献，检索词为“tuberculosis”“peritonitis”“diagnosis”“differential”“therapeutic uses”“consensus development conferences as topic”“结核”“腹腔结核”“腹膜炎”“诊断”“鉴别诊断”“治疗”，检索结核性腹膜炎的定义、流行病学特征、临床表现、诊断、评估、治疗等内容。纳入的文献类型包括临床实践指南、专家共识、综述、荟萃分析和原始临床研究(如随机对照试验、非随机性研究、队列研究、病例对照研究、横断面研究、病例报告等)。对纳入的文献进行证据等级和推荐强度分级，共识中有些临床关注的问题可能无法在既往文献中找到理想依据，则由编委会基于临床经验进行判断，达成共识。

本共识采用世界卫生组织推出的“推荐分级的评价、制定与评估(Grades of Recommendations Assessment, Development and Evaluation, GRADE)”证据质量分级和推荐强度系统(简称“GRADE 系统”)，结合我国现状，指导证据质量，确定推荐等级(表 1,2)。

表 1　GRADE 证据质量分级

证据级别	具体描述	研究类型	表达字母
高级证据	非常确信真实的效应值接近效应估计，未来研究几乎不可能改变现有评价结果的可信度	随机对照试验；质量升高二级的观察性研究	A
中级证据	对效应估计值有中等程度的信心：真实值有可能接近估计值，但仍存在二者大小相同的可能性；未来研究可能对现有评估有重要影响，可能改变评价结果的可信度	质量降低一级的随机对照试验；质量升高一级的观察性研究	B
低级证据	对效应估计值的确信程度有限：真实值可能与估计值大不相同；未来研究很有可能对现有评估有重要影响，改变评估结果可信度的可能性较大	质量降低二级的随机对照试验；观察性研究	C
极低级证据	对效应估计值几乎没有信心：真实值很可能与估计值大不相同；任何评估都很不确定	质量降低三级的随机对照试验；质量降低一级的观察性研究；系列病例观察；个案报道	D

表 2　GRADE 证据推荐强度分级

证据质量	推荐强度	具体描述	表达数字
高级证据	支持使用某项干预措施的强推荐	评价者确信干预措施利大于弊	1
中级证据	支持使用某项干预措施的弱推荐	利弊不确定或无论高低质量的证据均显示利弊相当	2
低级证据	反对使用某项干预措施的弱推荐	利弊不确定或无论高低质量的证据均显示利弊相当	2
极低级证据	反对使用某项干预措施的强推荐	评价者确信干预措施弊大于利	1

第二部分　结核性腹膜炎流行病学特征

结核性腹膜炎是指由结核分枝杆菌复合群引起的急慢性脏壁层腹膜弥漫性感染性疾病，可发生于任何年龄段，但中青年居多，男女发病率相近，女性患者略占优势，这可能与女性输卵管/卵巢结核高发有关，这些部位的结核病变往往容易直接蔓延至腹膜[2-3]。结核性腹膜炎主要感染途径是以腹腔内的结核病灶直接蔓延为主，少数可由淋巴或血行播散引起粟粒性结核性腹膜炎[4]。腹膜是肺外结核第六大好发部位，占所有肺外结核患者的 4.9%[5]。国内一项多中心研究统计显示，2011—2017 年全国 15 个省份 21 家医疗机构 360 187 例肺结核患者中，并发肺外结核的患者有 42 987 例，而并发结核性腹膜炎的患者有 5733 例（并发率为 1.59%），位居并发肺外结核类型中的第三位[前两位分别为结核性脑膜炎（2.72%）和颈部淋巴结结核（1.93%）][6]。此外，最新的中国肺外结核统计报告显示，在消化系统结核病中，结核性腹膜炎的发病率（44.4%）最高[7]。

共识 1：结核性腹膜炎可发生于任何年龄段，女性患者略多，感染途径以腹腔内结核病灶的直接蔓延为主，是较为常见的肺外结核之一（A1）。

第三部分　结核性腹膜炎病理生理情况

结核性腹膜炎的病理生理过程主要涉及结核分枝杆菌（*Mycobacterium tuberculosis*，MTB）在腹膜组织的感染、扩散及其引发的炎症反应。MTB 侵入腹膜后，会引起腹膜的炎症反应，导致充血、水肿和炎性渗出。随着病情的进展，纤维组织开始增生，腹膜和肠系膜逐渐增厚，并可能出现腹腔内广泛的粘连，严重时甚至导致肠梗阻。在干酪型患者中，干酪坏死性病变更为严重，可能导致脓肿和瘘管的形成。

结核性腹膜炎按其病理改变分为以下 3 种类型[8-9]：(1)渗出型：一般出现在结核病变的早期，主要病理改变为腹膜充血、水肿，腹腔积液量大小不等，大多为草黄色，腹腔积液吸收后腹膜粘连可能形成包裹性积液；(2)粘连型：大量纤维蛋白沉积可使腹膜、肠系膜、肠系膜淋巴结及肠管间发生广泛的粘连，形成包块，严重时可导致腹腔闭塞；(3)干酪型：以干酪样坏死为主要病理改变，坏死组织可能进一步发展为脓肿或瘘管。上述 3 种类型可同时存在，且各型之间可以变化，例如，渗出型和粘连型可能向干酪型转化，这通常提示病情在发展。

共识 2：结核性腹膜炎的病理表现为结核分枝杆菌复合群感染腹膜后引发的充血、水肿、渗出、纤维增生及粘连，据此可分为渗出型、粘连型和干酪型 3 种主要类型（A1）。

第四部分　结核性腹膜炎诊断依据与方法

一、临床表现

结核性腹膜炎的临床表现缺乏特异性，常表现为一系列非特异性的消化系统症状。多数患者会出现腹痛、腹胀和发热等症状，90%的患者有腹腔积液表现[10-11]。腹胀是患者早期的常见症状，可能是胃肠道功能紊乱导致胃肠道积气或腹腔积液所致；既往研究表明，结核性腹膜炎的腹痛性质多为非局限性的隐痛，疼痛位置不固定，且疼痛程度可能因个体差异而异[5]；发热多为低热，体温一般不超过 39 ℃。其他症状可能还包括盗汗、乏力、体质量下降等结核中毒症状，以及腹泻、便秘等消化道症状[11]。部分患者可能因急性高热起病、伴有严重腹胀、腹痛就诊，常被诊断为急腹症或其他易混淆的疾病而发生误诊或延迟诊断[12]。在腹部检查时，触诊压痛是结核性腹膜炎患者的普遍体征，多为轻度压痛，有时可摸到杂乱的肠袢肿块。体格检查时出现液波震颤和移动性浊音阳性往往提示腹腔积液达到中等量及以上[9]。腹部柔韧感是结核性腹膜炎较常出现的特殊体征，但不是每例患者均会出现[2,9]。

共识 3：结核性腹膜炎的常见症状为腹胀、腹痛和发热，也可出现盗汗、乏力、体质量下降等。部分患者查体可见腹腔积液及腹部柔韧感等体征（A1）。

二、影像学检查

结核性腹膜炎常用的影像学检查方法包括腹部超声检查、计算机断层扫描（computerized tomography，CT）和磁共振成像（magnetic resonance imaging，MRI）等，方法各有利弊。对于怀疑结核性腹膜炎的患者，建议同时行胸部 CT 或胸部 X 线摄片（简称“胸片”）检查排除肺结核。

1. 超声检查：在临床实践中，超声检查是腹腔积液患者最常见的一线检查手段，而腹腔积液是结核性腹膜炎最常见的临床表现[13]；高频超声探头能够清晰地显示患者腹腔内的病变情况，如腹腔积液的位置、范围及内部条索和分隔、肠管粘连、肠管扩张等。研究表明，超声能够显示体内低至 300 ml 的非

局限性液体，可以早期发现少量腹腔积液，并可动态观察治疗效果，监测腹腔积液量的变化，对实质性、炎性或包裹性积液有鉴别作用，是实验室检查腹腔积液的最佳补充手段[14]。彩色多普勒超声可以评估腹膜腔内血流灌注情况，帮助医生判断腹膜炎病灶周围受累情况，综合分析疾病的严重程度和预测病情发展趋势[4]。此外，还可在 B 超引导下进行腹腔穿刺抽液或经皮腹膜活检及包块穿刺[3,13]。

不同类型的结核性腹膜炎在超声下可存在不同的表现[4,15]，大概可以分为以下 4 种类型：(1)腹腔积液型：腹部可探及局限于肠袢之间的小片状或弥漫性大片状液性暗区，暗区内可有中等强度回声的纤维分隔光带，也可见细弱点状强回声；(2)腹膜增厚型：腹膜增厚可表现为大网膜增厚、腹壁膜增厚和肠系膜增厚，增厚的腹膜边缘粗糙，血流信号增多，增厚程度不均匀，呈现出低回声特征；(3)团块型：实质性肿块为边缘不整的局限性团块，边界模糊，其内部回声不均，与周围组织粘连；此外，也可能是包裹性积液，其透声性差，彩色多普勒超声检查显示血流供应丰富；(4)淋巴结肿大型：腹腔淋巴结出现肿大，回声不均匀，淋巴结内的血流信号弱，血管分布混乱。同一例患者可有 1 种或多种上述表现。但需注意的是，部分疾病超声图像具有相似性，如结核性腹膜炎、腹膜癌及普通细菌性腹膜炎等，因此，超声检查并不能作为结核性腹膜炎的确诊手段，仍需结合患者的临床表现、实验室检查及其他诊断方法来进行鉴别诊断。

2. X 线检查：腹部 X 线检查可用于判断结核性腹膜炎的严重程度。结核性腹膜炎的腹部 X 线检查有时可见腹腔内大小不等的斑点状或结节状钙化影，大量腹腔积液时可出现双侧膈肌升高、小肠肠管分离、肠管浮游征象[9]；在钡餐造影中，若腹膜增厚粘连明显，可表现为小肠袢排列不规则、聚集在一起、移动度降低且不易分离，肠管因粘连牵拉而外形不整，肠腔粗细不均，黏膜皱襞呈现尖刺状或梳齿状排列；干酪型结核性腹膜炎可出现肠管外压性改变，这是由于腹腔内干酪样物质对肠管形成压迫所致。结核性腹膜炎可合并肠结核，并发肠梗阻、肠穿孔等。当合并肠梗阻时，立位腹部 X 线平片显示阶梯状气液平面，肠袢扩张，通常是由于结核性腹膜炎时纤维蛋白沉积发生粘连所致[16]。

3. CT 检查：CT 检查可用于协助腹膜疾病的诊断，评估腹膜疾病的严重程度，并为治疗提供客观指标[17]。结核性腹膜炎 CT 检查可有以下表现[18-19]：以少量、高密度腹腔积液为主要特征。腹膜增厚粘连是结核性腹膜炎第二大常见征象，主要包括壁腹膜、网膜和肠系膜的改变，增厚的腹膜边缘光滑呈线带状，部分呈扁丘状凸起或合并腹膜结核瘤；网膜及肠系膜因 MTB 浸润而形成粟粒状结节，呈污垢样改变，当伴有大量纤维素渗出和干酪性坏死时，可形成饼状软组织团块。增强扫描腹腔肿大的淋巴结可见中心低密度伴环形强化或分隔样强化。

结核性腹膜炎与腹膜转移癌等腹部恶性肿瘤在 CT 表现上有许多相似之处，给结核性腹膜炎的鉴别诊断带来了困难[20]。腹膜弥漫光滑均匀增厚往往提示结核性腹膜炎，而恶性病变多表现为结节状、不规则增厚[11,21-22]；大网膜边缘征作为一种新征象在结核性腹膜炎的鉴别诊断中表现出更高的敏感性和特异性[23]。在诊断方面，超声检查更易显示多发、细小、可移动的分隔，而 CT 检查可突出显示腹膜、肠系膜或网膜的累及情况[24]。

4. MRI 检查：MRI 检查在显示软组织结构方面表现出色。结核性腹膜炎腹腔积液表现为长 T1、长 T2 信号特征，通常分布于腹膜返折处、肝、脾、结肠沟和脏器周围，常见条索和分隔样表现或局部包裹样改变；壁层腹膜增厚也具有诊断价值，以上中腹部为主，肝周壁腹膜受累尤为常见，常合并丘状或椭圆形凸起形成结节状改变，这些结节多位于肋间及剑突下区，增厚的腹膜边界通常清晰光滑，腹膜凸起结节邻近肝脏成弧形，受压边缘呈钝角，腹膜凸起结节呈边缘稍长或等 T1，稍长或等 T2 信号特征，增强扫描后腹膜凸起结节边缘及与之相延续的增厚腹膜可见明显强化，结节中心干酪样坏死或液化区则无强化表现[25-26]。

5. ^{18}F-氟代脱氧葡萄糖正电子发射断层扫描/计算机断层扫描（^{18}F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography，^{18}F-FDG PET/CT）：^{18}F-FDG PET/CT 在弥漫性腹膜病变的诊断中，特别是针对伴有不明原因发热的患者，展现出了较高的临床应用价值[27]。该检查不仅可以帮助医务人员观察到病变的解剖和形态学特点，还能提供病灶的功能和代谢特点。有研究表明，针对结核性腹膜炎的诊断，^{18}F-FDG PET/CT 检查的总敏感度和特异度均可高达 80%[28]。然而，由于结核性肉芽肿的组织和炎症细胞具有摄取氟脱氧葡萄糖的能力，因此结核性腹膜炎可能会呈现出较高

的标准摄取值(standard uptake value, SUV),这使得其与腹膜肿瘤的鉴别诊断变得困难[29];但研究显示,相较于腹膜转移癌,结核性腹膜炎患者的腹腔积液通常表现出较低的 SUV_{max} 值,并且在延迟显像中腹腔积液的 SUV 值会出现延迟上升,这一特征对于鉴别结核性腹膜炎和腹膜转移癌具有一定的参考价值[30]。此外,^{18}F-FDG PET/CT 检查出现下列征象对结核性腹膜炎也具有提示意义:壁层腹膜受累的区域广泛且分布均匀,腹膜增厚主要表现为光滑均匀的线样或串珠样增厚;同时,在腹部以外的区域(如淋巴结、肺部、胸膜、邻近器官、纵隔等)发现符合结核病变特征的病灶[31]。

共识 4:超声检查是诊断结核性腹膜炎最常采用的影像学检查方法之一(A1);腹部 X 线和 CT 检查推荐用于结核性腹膜炎的诊断及严重程度的评估(B1);腹腔 MRI 检查在显示软组织病变方面更具优势,但通常不作为首选(B1);^{18}F-FDG PET/CT 可选择作为结核性腹膜炎与腹膜肿瘤的鉴别诊断方法,但需结合其他临床信息(B1)。

三、实验室检查

(一)血液常规检查

结核性腹膜炎常规的血液学检查及炎症指标通常包括血常规、血红细胞沉降率(erythrocyte sedimentation rate, ESR)和 C 反应蛋白(C-reactive protein, CRP)等。结核性腹膜炎作为一种慢性炎症性疾病,常伴随轻度至中度正细胞正色素性贫血,血小板计数可增高,ESR 和 CRP 普遍升高[24]。ESR 作为非特异性炎症标志物,升高时提示体内存在炎症活动;CRP 同样是一种非特异性的急性时相反应蛋白,常用于监测疾病的发展。血常规、ESR 和 CRP 相似的变化可见于诸多炎症性疾病,因此这些指标对于结核性腹膜炎的诊断价值相对有限[2]。

(二)病原学检查

在结核性腹膜炎的诊断中,从患者腹腔积液或腹膜组织中检测到 MTB 或其核酸片段被认为是诊断的金标准[2]。然而,不同检测方法的敏感度和特异度存在差异。

1. 涂片及培养:腹腔积液和腹膜组织涂片查到抗酸杆菌的敏感度较低(21.21%～38.9%),且查到的抗酸杆菌无法区分是 MTB 还是非结核分枝杆菌(non-tuberculous mycobacteria, NTM)[12,32];分枝杆菌培养方法繁琐、费时,通常需要 2～6 周才能获得结果,并且需要进行菌种鉴定才能确诊,诊断阳性率较低(17.2%～30.3%)[33]。因此,涂片及培养方法在结核性腹膜炎的早期诊断中存在一定的局限性。

2. MTB 核酸检测:PCR 检测技术可在数小时内快速检测出病原菌核酸,这对结核性腹膜炎的快速诊断具有重要意义[34]。有研究表明,腹腔积液或腹膜组织 MTB 荧光定量 PCR 检测敏感度可达 4%～80%,特异度为 80%～100%,但因这些研究样本量较小,其在腹腔积液分枝杆菌培养阴性患者中的检出率还需要更多的临床证据[35-36]。应用新一代自动化 MTB 核酸检测系统检测腹腔积液或腹膜组织中 MTB 核酸具有较高的敏感度(18.20%～81.82%)和良好的特异度(100%),尤其适用于菌量较少的标本。这一技术有望在结核性腹膜炎的早期诊断中发挥更大的作用[33,37]。

3. 宏基因组测序(metagenomic next-generation sequencing, mNGS):mNGS 对腹膜炎病原体核酸的检测比传统方法具有更高的阳性率和敏感度(45.2%～84.0%),检出致病菌与微生物培养具有较好的一致性,大大缩短了确诊时间(24 h 左右),可作为结核性腹膜炎早期病原学诊断和鉴别诊断的补充方法[38-42]。

共识 5:患者腹腔积液或腹膜组织中查到 MTB 或其特异核酸片段是诊断结核性腹膜炎的金标准(A1)。

(三)免疫学检查

1. 皮肤试验:结核菌素皮肤试验(tuberculin skin test, TST)是临床上最简便的 MTB 感染检测方法,接种后皮肤反应越强,表示 MTB 感染的可能性越大[43]。常用的 TST 试剂包括结核菌素纯蛋白衍生物(PPD)和我国自主研发的新型皮肤试验诊断试剂——重组结核杆菌融合蛋白(EC)。文献总结显示,TST 在 50%～100%的结核性腹膜炎诊断患者中呈阳性,在一些儿科人群中阳性率高达 80%～90%;在成人肺外结核患者中,EC 敏感度为 93.94%,PPD 敏感度为 91.41%[44-47]。相较于 PPD,EC 提高了 MTB 感染检测的准确性,能够更好地区分卡介苗接种、NTM 感染与 MTB 感染,然而,EC 在结核性腹膜炎诊断中的研究仍然较少,需进一步丰富研究数量,并拓宽研究人群范围[48]。

2. γ-干扰素释放试验(interferon gamma release assay, IGRA):IGRA 也是一种诊断 MTB 感染的体外免疫学方法,特异度高,不受卡介苗接种和

大多数 NTM 感染的影响，与 TST 相比具有明显优势[49]。荟萃分析显示，IGRA 诊断结核性腹膜炎的总敏感度（93%）和总特异度（99%）均较高[50]，表明 γ-干扰素（IFN-γ）是诊断结核性腹膜炎敏感、特异的标志物，可准确鉴别结核性腹腔积液和非结核性腹腔积液。此外，多项研究表明，IGRA 在结核性腹膜炎诊断中的阳性率明显高于非结核性腹膜炎组和对照组[51]。IGRA、腹腔积液腺苷脱氨酶（ADA）、CA125 三者并联检测能够提高结核性腹膜炎诊断的敏感度和特异度[52]，提示 IGRA 联合腹腔积液 ADA、CA125 可能可以为结核性腹膜炎的诊断提供新思路。

3. 结核抗体：一项纳入 25 例结核性腹膜炎患者的研究显示，血清结核抗体阳性率为 36.0%[53]。荟萃分析显示，结核抗体 IgG 检测在肺外结核（除淋巴结结核和结核性胸膜炎外）的敏感度为 81%（49%～97%），特异度为 85%（77%～92%）[54]。需要注意的是，结核抗体检测可能存在假阴性和假阳性的情况，因此在解读检测结果时应谨慎并结合其他临床信息进行综合判断[55]。

共识 6：结核性腹膜炎的结核免疫学检查包括 TST、IGRA 和结核抗体检测等，具有辅助诊断价值（A1）。

（四）腹腔积液检查

1. 常规检查：结核性腹膜炎患者以草黄色腹腔积液常见，少数患者腹腔积液为血性或乳糜性[56]；典型的结核性腹膜炎患者腹腔积液类型为渗出液，蛋白质含量较高，一项包含 39 篇文献的荟萃分析发现，几乎全部患者腹腔积液总蛋白含量均＞30 g/L[24,57]；腹腔积液白细胞计数通常在 500～1500/mm^3 之间，以淋巴细胞为主，腹膜透析合并结核性腹膜炎患者可能会出现中性粒细胞反应[5,11]。在腹腔积液蛋白检测中，血清-腹腔积液白蛋白梯度（serum albumin ascites gradient，SAAG）比腹腔积液总蛋白测定具有更高的诊断效能，在患有结核性腹膜炎的患者中均可见 SAAG 降低（＜11 g/L）[58]。计算 SAAG 的主要优势在于它对门静脉高压引起的腹腔积液的特异度，SAAG≥11 g/L 提示门静脉高压，准确率高达 97%，对门静脉高压引起的腹腔积液有鉴别意义[24]。

2. 生物标志物：MTB 感染会诱导机体产生一系列免疫反应，导致病变局部的细胞因子及免疫相关分子的改变。检测腹腔积液中的生物标志物有助于结核性腹膜炎的诊断，尤其对于腹腔积液病原学检查阴性、临床表现和体征缺乏特异性，以及不能接受腹膜穿刺或腹腔镜腹膜活检的疑似患者，其中腹腔积液 ADA 和 INF-γ 具有较高的敏感度和特异度。（1）ADA：腹腔积液 ADA＞39 U/L 通常被作为诊断结核性腹膜炎的标准[20]。一项纳入 20 项相关研究和 2291 例患者的荟萃分析表明，腹腔积液 ADA 诊断结核性腹膜炎具有较高的总敏感度（90.0%）和总特异度（94.0%），适合作为结核性腹膜炎的常规筛查工具，但仍建议腹腔积液 ADA 检测结果与临床判断、微生物学检查、腹膜活检等传统检测结果相结合进行综合解释[59]。（2）INF-γ：一项横断面研究显示，腹腔积液 INF-γ 检测汇总的敏感度为 96.8%，特异度为 96.6%，最佳临界值为 112 pg/ml；与 ADA 相比，两者的诊断效能接近，但 INF-γ 检测成本较高[60]。（3）CA125：结核性腹膜炎患者的外周血和腹腔积液中糖类抗原 CA125 水平均有增高，这可能与腹膜间皮细胞受到炎症刺激有关，并且随着抗结核治疗的好转，外周血 CA125 水平可降至正常水平，因此，该标记物可用于监测治疗反应[61]。值得注意的是，与晚期卵巢癌相似，CA125 升高在大多数结核性腹膜炎患者中已被证实，因此，CA125 也被推荐作为结核性腹膜炎的间接诊断标志物[62]。

共识 7：腹腔积液的常规化验和生物标志物检查对结核性腹膜炎的诊断具有重要作用，其中腹腔积液 ADA（A1）和 INF-γ 检测（B1）具有较高的敏感度和特异度。

四、病理学检查

除细菌学检查和分子检测外，腹膜组织的病理学检查也是诊断的金标准，当病原学检查结果为阴性，且闭合式腹膜活检也无阳性结果时，侵入性腹腔镜和腹膜活检对于结核性腹膜炎的诊断是必要的手段[63]。术中所见的腹膜形态和腹膜组织的镜下表现有助于结核性腹膜炎的诊断，两者相结合能够显著提高诊断的敏感度和特异度[16]。结核性腹膜炎患者大多数镜下可见腹膜出现白色结节，多数活检组织可见干酪样肉芽肿，少数可见非干酪样肉芽肿性炎症，有的显示非特异性炎症[44]。

1. 闭合式腹膜活检：闭合式腹膜活检通过获取腹膜组织样本，进行组织病理和病原学检查，是诊断结核性腹膜炎的重要手段。结核性腹膜炎腹膜活检组织的典型病理表现是上皮样肉芽肿伴干酪样坏

死，外周有纤维结缔组织和慢性炎症细胞浸润，病变周边可见朗格汉斯巨细胞。虽然形态学表现有助于结核性腹膜炎的诊断，但典型的干酪样肉芽肿仅占30%，腹膜活检组织经研磨后还可以直接进行病原学检查（如抗酸染色、分枝杆菌培养和分子生物学检查），可进一步提高15%～50%的病原学确诊率[64]。

超声或CT引导下的闭式腹膜活检操作简便、创伤小，适合耐受性差或不能进行腹腔镜检查的患者，其诊断率可接近97%。但受限于活检组织量少、不能直视等因素，有时可能无法获得满意的检查结果[65]。

2. 腹腔镜检查：随着腹腔镜技术的不断发展，临床上对于疑似结核性腹膜炎且又无法通过常规检查确诊的患者，可采用腹腔镜探查用于诊断及治疗[66]。腹腔镜探查可依据典型的术中所见快速做出诊断，同时还可以在直视下从病灶部位获取组织进行活检，提高诊断速度及准确性[67-68]。腹腔镜下，结核性腹膜炎的腹膜可见散在或弥漫的粟粒状结节、充血水肿，以及腹膜、大网膜和肠系膜增厚、粘连改变，并可见肿大的肠系膜淋巴结[69]。然而，腹腔镜检查作为一种侵入性操作，在结核性腹膜炎患者中并发症的发生率较高，尤其是腹腔内粘连严重的患者。因此，对于严重腹膜粘连者，腹腔镜检查尚属禁忌[70]。

3. 剖腹探查：由于结核性腹膜炎的表现多样，如果经多种手段仍不能确诊，特别是需要与急腹症或恶性肿瘤鉴别时，应及时采取剖腹探查。开腹后多数患者肉眼可以确定诊断，但有时难与肿瘤和一些慢性炎症区别。常规取材进行病理检查可在术中及时明确病灶性质和术后最终确诊[71]。在结核性腹膜炎的诊断中，剖腹探查无疑是创伤最大，但同时也是确诊率最高的诊断方法，在张胜利等[72]的研究中，剖腹探查诊断结核性腹膜炎的确诊率为100%。

以下几种情况宜尽早剖腹探查[73]：(1)结核性腹膜炎合并完全性小肠梗阻，且不排除肠绞窄；(2)结核性腹膜炎合并肠梗阻经内科保守治疗后症状不能缓解或反复发作；(3)结核性腹膜炎合并不完全性小肠梗阻，同时合并腹部包块或包裹性积液，经非手术治疗无效；(4)诊断不明确的小肠梗阻。

共识8：病理学检查也是结核性腹膜炎诊断的金标准（A1），通常采用最易开展且创伤较小的闭合式腹膜活检获取病理组织，但阳性率偏低（B1）；腹腔镜检查对结核性腹膜炎的诊断速度及准确性均较高，但严重腹膜粘连者禁用（A1）；剖腹探查术确诊率最高，但创伤较大，有手术指征时可采用（C1）。

第五部分　结核性腹膜炎的诊断标准

1. 有肺部或其他器官结核病证据，包括既往结核病病史、活动性肺结核的影像学或病原学证据、陈旧性肺结核的影像学表现等。

2. 有发热、盗汗、乏力等结核中毒症状，伴腹痛、腹胀、腹腔积液、腹部包块或腹壁柔韧感；腹腔积液检查为典型渗出液，以淋巴细胞为主，SAAG＜11 g/L，ADA＞39 U/L，排除其他病原体感染，无肝硬化、肾病综合征等易导致原发性腹膜炎的其他疾病。

3. 影像学检查发现结核性腹膜炎相关表现，如腹部超声、CT或MRI发现腹膜增厚、腹腔积液、腹腔淋巴结肿大、肠系膜增厚或粘连等。

4. 腹腔积液MTB病原学检查阳性或病理学检查发现典型结核病变。

5. TST或IGRA证实存在MTB感染。

6. 在排除其他病因后，给予试验性抗结核治疗有效。

符合2、4或3、4即可确诊结核性腹膜炎；符合1、2、5或6，或符合1、3、5或6，且排除其他病因者，亦可临床诊断结核性腹膜炎。诊断流程详见图1。

共识9：结核性腹膜炎的诊断需根据病史、临床表现、体格检查、影像学检查及实验室检查等综合评估后得出；腹腔积液结核分枝杆菌复合群病原学检查阳性，病变组织病理学检查发现典型结核病变或结核分枝杆菌复合群可以确诊；影像学检查发现结核性腹膜炎特异性改变，通过TST或IGRA证实存在结核分枝杆菌复合群感染或试验性抗结核治疗有效等可以临床诊断。如有肺部或其他器官结核证据，则结核性腹膜炎的诊断可能性大大增加（B1）。

第六部分　结核性腹膜炎的鉴别诊断

结核性腹膜炎大多无明确的接触史和典型的全身症状，在缺乏病原学或病理学证据时，需要结合临床症状、影像学资料和辅助检查等做出综合判断，同时需与其他临床症状及影像学表现类似的疾病相鉴别。

腹腔积液的鉴别：肝硬化、缩窄性心包炎、腹腔恶性肿瘤（腹膜间皮瘤、腹膜转移癌等）、Budd-Chiari综合征、Meige综合征、结缔组织病等。

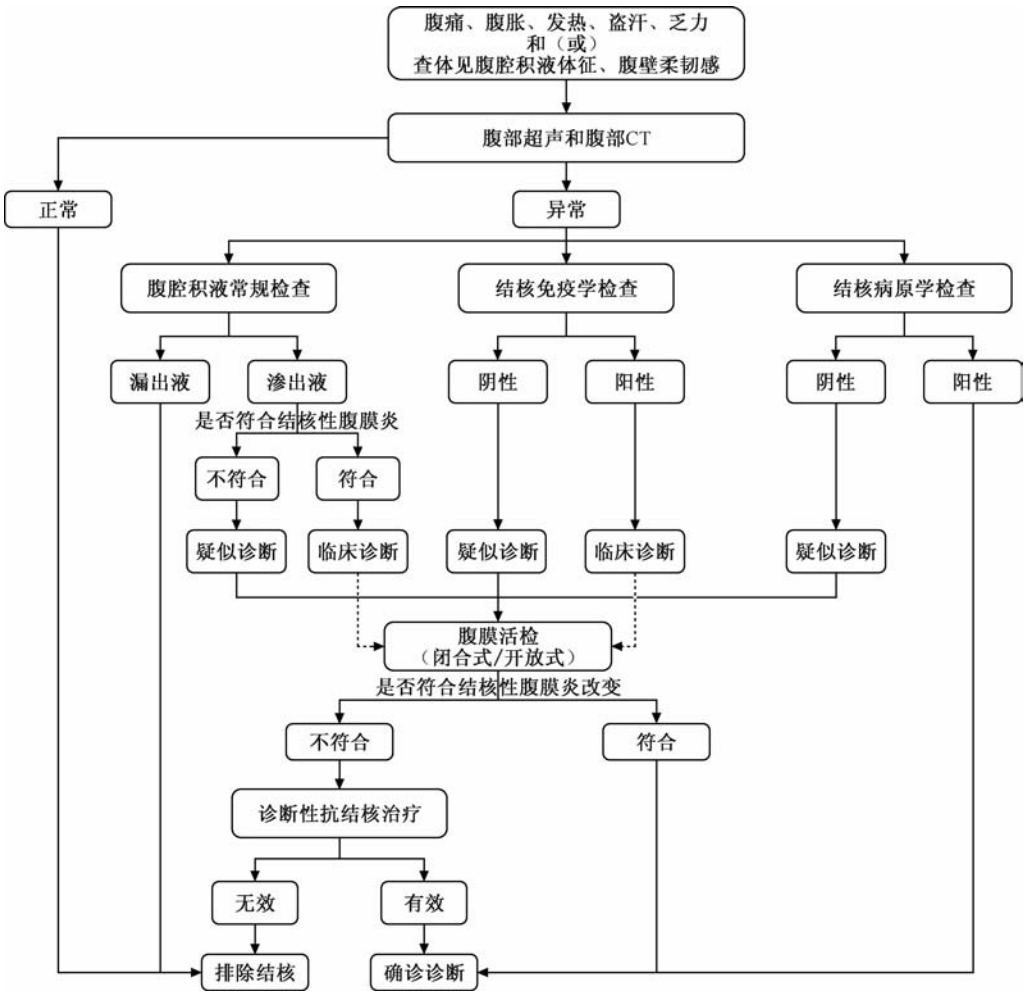


图 1　结核性腹膜炎诊断流程

腹腔包块的鉴别：腹部肿瘤（肝癌、结肠癌、卵巢癌等）、克罗恩病等。

急腹症的鉴别：消化道急性穿孔、急性阑尾炎、急性胰腺炎、妇科疾病（异位妊娠子宫破裂、黄体破裂等）等。

第七部分　结核性腹膜炎的治疗

一、内科治疗

1. 抗结核治疗：抗结核治疗是结核性腹膜炎最重要的治疗方式。世界卫生组织推荐，除了结核性脑膜炎和骨关节结核，其他肺外结核应采取与肺结核相同的治疗方案和至少为期 6 个月的常规治疗疗程[74]，对于结核性腹膜炎治疗疗程的循证学依据不多，结合国内专家临床经验，推荐结核性腹膜炎患者采用不少于 12 个月的抗结核治疗，当有耐药情况或因抗结核药物不良反应打断抗结核治疗连续性和需重新制定抗结核治疗方案时，需要选择强度更大的抗结核药物治疗，总疗程可延长至 18～24 个月。有国外文献表明，结核性腹膜炎有时会出现大量纤维增生，药物因不易进入病灶而未达到足够的浓度对抗病变部位的病变，在治疗中通常也会适当延长抗结核的疗程[75]，但也应注意，治疗时间的延长常使患者依从性差，导致治疗失败[76-77]。同时，除了确诊为结核性腹膜炎的患者外，对于组织学证据无法获得或不确定的患者，也可尝试诊断性抗结核的药物治疗[77]。整个化疗方案分为强化期和巩固期两个阶段。治疗应遵循早期、联合、规律、适量、全程的基本原则。

根据患者个体情况，需加强抗结核治疗强度，可给予氟喹诺酮类药物，如左氧氟沙星[78]。对于合并慢性活动性肝病或者治疗中出现药物性肝炎、肾功能不全、孕期和哺乳期女性、老年人等特殊人群，原则是不少于 3 种有效的抗结核药物组成方案联合使用，有条件的应进行抗结核药物血浆药物浓度监测，以达到有效且安全的血浆药物浓度，总的治疗疗程可适当延长。有效的治疗反应表现为症状改善、腹

腔积液消失和疾病活动性指标恢复正常，多发生在治疗开始后 3 个月内。治疗期间需要定期检测外周血象和肝肾功能、视野和视力、关节和尿酸水平，在用药过程中要注意耐药情况的产生和各类抗结核药物的不良反应，特别是肝损伤及链霉素所特有的听神经损伤[79]；在完全性肠梗阻患者中，需使用抗结核药物的静脉制剂进行治疗。

共识 10：结核性腹膜炎的抗结核化疗方案与肺结核基本一致，疗程不可少于 12 个月，当存在耐药情况或发生中重度抗结核药物不良反应时，应根据药物敏感性情况选用耐药结核病治疗方案，并根据药物可及性和耐受性进行调整，并保证足够的抗结核治疗强度和疗程（C1）。

2. 糖皮质激素（glucocorticoids，GCs）：GCs 作为结核病的非病因治疗手段，必要时对结核性腹膜炎在应用强力有效抗结核药物的前提下可提供 GCs 辅助治疗[80-81]。临床研究表明，GCs 能够通过非特异性抗炎和抗毒作用，减少炎性细胞浸润和渗出，间接提高结核病的疗效[82]。

适应证：GCs 主要适用于渗出型结核性腹膜炎，尤其是伴有高热的严重结核中毒症状或积液反复渗出患者[44,80]。主张在结核性腹膜炎的早期，仅有积液而未发生粘连肥厚之前，在化疗、抽液的同时配合全身口服 GCs，可使中毒症状缓解、积液吸收，减少或防止浆膜粘连肥厚。

禁忌证：(1)对于腹腔积液趋于结核性化脓，合并肠结核，或是粘连型、干酪型结核性腹膜炎时，应用 GCs 不仅不能缓解粘连和肠梗阻，还会增加肠穿孔和 MTB 局部、全身播散的风险[80,83]；(2)结核合并活动性消化性溃疡、肾上腺皮质功能亢进、近期胃肠吻合术后、严重的高血压、角膜溃疡、创伤修复期、骨折、糖尿病、孕妇、抗菌药不能控制的感染等禁用[84]；(3)艾滋病合并结核病，患者免疫功能严重受损，应用 GCs 治疗，可进一步抑制患者免疫功能，使病情恶化，甚至死亡；(4)有精神病或癫痫病史者禁用或慎用。

用法用量：(1)根据病情可采用口服、肌内注射、静脉滴注或局部给药，一般以口服为主，结核性腹膜炎也可局部给药[85]；(2)一般治疗无缓解，且危及重要脏器时可加用 GCs 20～30 mg/d，体温正常后可采用小剂量递减法，每周减 1 次，每次减 5 mg，总疗程尽量不超过 6 周[81]；(3)给药方法：每日给药，顿服或分次服，多主张顿服，将一日量于早晨 7～8 时顿服为佳，在疗程内用量递减；如分次服则将一日量分为早、中、晚 3 次服用。

注意事项：(1)在对结核性腹膜炎患者长期使用时，应注意库欣综合征；注意补钾、补钙，加服维生素 D；低盐、低糖、高蛋白饮食[86]；(2)注意诱发溃疡病、高血压、动脉粥样硬化、糖尿病的情况；儿童、老年、绝经期妇女应注意诱发骨质疏松，严重者可导致自发性骨折，影响儿童发育，致畸[84]；(3)注意与其他药物之间的相互作用，例如 GCs 可使血糖升高，减弱胰岛素或口服降血糖的作用[87-88]；与抗凝药物合用时会降低其抗凝效果，应加大药物的剂量；(4)防止停药反跳：长期大剂量应用时不能突然停药，应遵循逐渐减量的原则[84]。

共识 11：渗出型结核性腹膜炎在全身抗结核治疗、积极抽取腹腔积液后，高热等结核中毒症状无缓解或腹腔积液反复渗出，危及重要脏器功能时可加用 GCs 治疗（B1）；粘连型结核性腹膜炎应用 GCs 可能导致肠穿孔或肠系膜淋巴结结核破溃，引起弥漫性腹膜炎，故不推荐；干酪型结核性腹膜炎禁用 GCs（B1）。

二、介入治疗

腹腔穿刺抽液或腹腔置管引流是治疗结核性腹膜炎腹腔积液的常用方法，安全、有效，可以快速缓解患者腹胀情况，但不建议长期留置腹腔引流管，以免形成窦道。腹腔穿刺术的禁忌证较少，但对于严重凝血功能障碍患者，应谨慎进行穿刺术[89]。并发症有腹壁血肿、穿刺点液体漏出、肠穿孔、低血容量、肾损伤及大量放腹腔积液后循环功能障碍等[90]，但总体发生率一般不足 1%[89]。

对于腹腔内纤维分隔较多不易引流的患者，可给予尿激酶腹腔内注射[91]。除尿激酶外，异烟肼、利福平和 GCs 均可行腹腔注射治疗结核性腹膜炎，且安全性和有效性已被证实[92-93]。

共识 12：结核性腹膜炎因渗出导致腹腔积液，且积液量可行定位穿刺时，需采用腹腔穿刺抽取或腹腔置管引流，缓解腹胀，减少粘连发生（C1）。

三、胃肠减压

对于结核性腹膜炎所致粘连型肠梗阻可常规使用胃肠减压，传统的经鼻胃管置入是最为简便易行的治疗方法，但该方式对低位肠梗阻的引流效果差[94]。此外，可于胃镜下或胃肠造影下置入肠梗阻导管，肠梗阻导管比胃管长，且其导管前端有水囊，水囊的重力使肠梗阻导管在小肠内可随着肠道蠕动

向远端移动，到达梗阻的近端，提高引流效果，降低肠管压力，更好地缓解梗阻状况，同时也可通过导管注入中药、液体石蜡油等直接作用于梗阻部位，以达到解除肠梗阻的目的[95-96]。

共识 13：对于结核性腹膜炎所致粘连型肠梗阻，可采用鼻胃管或肠梗阻导管行胃肠减压处理（B1）。

四、中医治疗

结核性腹膜炎属于中医“痨瘵”“腹痛”“腹胀”“鼓胀”“积聚”“瘰疬”“痰饮”“虚劳”等范畴，中医认为，该病的发生多为劳倦内伤、正气虚损，或久病失养、气血不足，继而感染痨虫，脏腑功能虚弱，水湿停聚，气机壅滞，不通则痛，故有腹痛、腹胀、恶心等症状，总属本虚标实，虚实夹杂。病位在腹，与肺、脾、肝、肾有关，应当分证论治。属毒热夹瘀证应清热利湿，活血化瘀，采用八正散加桃红四物汤，气滞血瘀当选膈下逐瘀汤行气活血化瘀，气虚血瘀则养血活血，方选桃红四物汤加一贯煎，脾肾两虚，应温补脾肾、行气利水，可选附子理中丸加五苓散[97]。现有医家采用葶苈大枣泻肺汤联合西药抗痨，可提高临床疗效，降低复发，减少肝损伤[98]。葶苓白泽汤内服及红藤汤灌肠治疗效果显著，患者不良反应率低、并发症发生率低，安全可靠[99]。其他一些中成药、单方验方也被广泛应用。配合中医穴位艾灸、红外线理疗、中药封包、推拿，可改善免疫功能，促进腹腔积液吸收，提高临床疗效[100-102]。

共识 14：针对结核性腹膜炎，中医采取分证论治，结合清热解毒、活血化瘀、温补脾肾等中药方剂及辅助治疗手段，可综合提升临床疗效并减少不良反应（C1）。

五、外科治疗

结核性腹膜炎以内科抗结核药物治疗为主，辅以介入手段，手术干预主要用于治疗粘连和炎症引起的并发症，包括肠梗阻、肠穿孔、瘘管、脓肿和出血[103-104]，目的是解除梗阻、恢复肠道生理功能、切除坏死病变。手术应在充分的抗结核治疗基础上进行。及时有效的外科手术可进一步了解病情，降低患者消化道穿孔、腹腔感染和感染性休克的发生率，改善患者的预后。

（一）手术适应证和禁忌证

适应证：(1)合并完全性/不完全性肠梗阻患者，不能排除是否合并肠绞窄，或长期内科保守治疗不缓解或反复发作；(2)急性肠穿孔，或慢性肠穿孔瘘管形成，经内科治疗长期未能闭合者；(3)腹腔脓肿、肠瘘保守治疗不愈者[105]。

禁忌证：(1)患者全身状况差，不能耐受麻醉及手术；(2)对麻醉药物过敏或有严重过敏史的患者。

（二）术前治疗

术前通常要经过充分的多学科会诊，包括结核科、普外科、麻醉科、消化科、营养科、放射科、超声科等科室，为患者制定合理的个性化治疗方案。除需急诊手术治疗的情况外，对于择期手术者：(1)控制结核病的活动，术前行规范抗结核药物治疗，术后继续行抗结核药物治疗；(2)改善患者的营养状况，可应用肠内要素饮食或肠外营养支持，改善患者营养状况，增加手术耐受性，手术后根据患者个体情况仍需进行营养支持治疗[106]。

（三）手术方式

手术方式的选择通常没有特定的要求，一般依据病变状况、粘连范围和程度选择不同的术式，原则上是彻底清除病灶，解除肠道梗阻，预防肠管的广泛粘连，恢复肠道功能，及时保证缺血肠管的血氧供应，最终改善身体状况[107]。

1. 肠粘连：对于结核性腹膜炎所致的单纯肠粘连患者，则需采取肠粘连松解术，紧密粘连剥离困难者，可段性切除肠管；粘连严重，甚至形成腹茧症的患者，可行小肠分离排列术；纤维板形成者应给予纤维板剥脱加病灶清除。

2. 肠梗阻：对于不完全性肠梗阻患者，在充分探查腹腔后，通过碘伏或抗结核药物冲洗腹腔，放置引流即可；如术中探查发现存在肠结核、肠道明显狭窄，可将该处病变切除，行肠切除＋肠吻合/肠造瘘术；多发性肠狭窄或短肠综合征高风险者可行肠狭窄成形术。

3. 肠穿孔：对于肠道仅有 1 处或多处穿孔者，且穿孔处肠道无增厚或狭窄等病变，行肠道修补术；对于肠道有 1 处或多处穿孔，且伴有明显增厚或狭窄等病变者，行病变部位肠道切除吻合术，吻合时切除的肠管不宜过长，避免术后发生短肠综合征。

4. 有腹腔脓肿者行切开引流术。

5. 对于合并肠结核、腹腔脓肿和（或）肠系膜淋巴结、腹膜后淋巴结结核，采用多种方式联合手术治疗[105-106,108-115]。

所有患者在关腹前反复冲洗腹腔，冲洗水中加入碘伏或抗结核药物，在吻合口、盆腔等处放置引流，可应用透明质酸羧甲基纤维素等行腹腔内防粘

连处理，切口可行减张缝合。

（四）术后治疗

术后继续应用抗结核药物，早期进行抗感染治疗及康复锻炼[116]。术后患者胃肠道功能未恢复时，可采用全肠外营养支持，待患者胃肠道功能恢复后，从肠外逐渐过渡至肠内营养[110,117]。切口感染裂开是结核性腹膜炎最常见的术后并发症，最严重的并发症是术后肠瘘，注意及时观察患者状况[115]。

共识 15：当结核性腹膜炎出现内科治疗效果欠佳的肠梗阻、肠穿孔、急性腹膜炎、消化道大量出血及鉴别诊断困难者，需行手术；除紧急手术外，择期手术者应在抗结核治疗起效、结核急性炎症缓解、营养明显改善后再进行手术。术后尽早应用抗结核药物，积极行并发症处理，行营养支持治疗和康复锻炼。不能耐受麻醉和手术，以及对麻醉药物过敏者为手术禁忌（C1）。

六、营养支持治疗

机体的营养状况与结核病具有双向关系[118]。重视患者的营养治疗及健康教育对结核性腹膜炎的治疗和预后起到十分重要的作用。规范化的营养诊疗流程包括筛查、评估、诊断、干预及监测。根据《营养风险筛查 2002》的评分标准，对有营养风险及营养不良的结核性腹膜炎患者应进行营养评估和营养支持治疗[119-120]。

营养治疗的基本目的是满足能量、蛋白质、液体及微量营养素的目标需要量，并且规范化治疗应该遵循五阶梯治疗原则，通常优先行肠内营养[121]。结核性腹膜炎患者不合并肠结核时，多不合并严重的胃肠道功能紊乱，可给予整蛋白型肠内营养制剂；结核性腹膜炎患者发生肠粘连时易导致肠梗阻，特别是粘连型或干酪型结核性腹膜炎患者，应尽可能给予少纤维素、富含蛋白质与维生素的高热量流质食物，防止增加肠蠕动，诱发肠梗阻；对于已发生不完全性肠梗阻的患者应首选少纤维素的肠内营养制剂，当肠内营养状态不满足需求或肠道不耐受时应使用肠外营养。此外，对于乳糜样腹腔积液的患者，应给予全胃肠外营养支持[122]；完全性肠梗阻患者要全面禁食，选择肠外营养[121]。

共识 16：结核性腹膜炎患者应遵循规范化营养诊疗流程，包括筛查、评估、诊断、干预及监测。入院后应行营养风险筛查与评估，阳性营养风险患者应给予个体化营养治疗，且贯穿整个治疗。肠道功能正常者应优先肠内营养，当出现肠梗阻、肠道不耐受或肠内营养状态不满足需求时应使用补充性肠外营养或者全肠外营养（B1）。

七、心理干预治疗

结核性腹膜炎的成功治愈有赖于坚持治疗。然而，影响患者治疗依从性的因素有很多，除了抗结核药物对身体造成的不良反应外，一些社会心理因素也对结核性腹膜炎患者的坚持治疗和预后构成挑战，如贫困、社会歧视与排斥、疾病羞耻感、对疾病的不了解、宗教和文化信仰的影响等[123-124]。一项关于心理干预对服药依从性影响的广泛综述表明，当结核病患者的心理方面（如抑郁）得到更好的管理时，服药依从性会得到改善[125]。近年来，随着生物-心理-社会医学模式的推广，强调全面关注结核性腹膜炎患者的身心健康和社会支持，在诊疗过程中，心理科的干预和医务人员的人文关怀在结核病患者的疾病、心理和社会康复中均发挥了重要作用。

共识 17：心理干预与人文关怀对结核性腹膜炎患者的全面康复具有重要作用，应给予更多重视（C1）。

第八部分　结核性腹膜炎的预后

结核性腹膜炎的预后主要取决于其病理类型、诊断及时性、治疗合理性及有无并发症等。渗出型结核性腹膜炎预后相对较好，粘连型次之，干酪型较差；存在粘连型肠梗阻等并发症或合并肝硬化、艾滋病患者预后较差。大多数患者经过及时、规范的治疗可以痊愈，但部分患者可能因诊断延误或治疗不当而预后不佳，全程个体化规律治疗及定期复查对于结核性腹膜炎患者的预后至关重要。

结核性腹膜炎是肺外结核的一种相对常见的类型，但其诊断存在一定难度，且一旦确诊，多学科、多维度的治疗手段必不可少，只有通过积极有效的治疗，才能降低病残率和病亡率。因此，掌握结核性腹膜炎的各种诊疗手段对寻求该病的良好预后起到了至关重要的作用，特别是多学科专家共同讨论与决策可以加速疾病的诊断，提高治疗的效率，但在相关并发症的治疗层面上，还缺乏较为权威的文献与专家支持，随着临床实践经验的积累和医学研究的深入，编委会会对共识做出进一步的修正与完善。

利益冲突　所有参与制定该共识的专家组成员均声明不存在利益冲突

执笔者　陈志　黎超凡　郭蕊

专家组成员（排名不分先后）　吴雪琼、梁建琴、安慧茹、

王涛、梁艳、杜经丽、陈志、袁小东、何建苗、柏宏伟、吴凯、俞珊、李志明、王凤华、陈文、张俊仙、刘银萍、米洁、薛勇、保鹏涛、邱啸臣、朱超慧、侯艳红、王晶(解放军总医院第八医学中心);王黎霞、李敬文、范永德、郭萌(《中国防痨杂志》期刊社);初乃惠(首都医科大学附属北京胸科医院);范琳(同济大学附属上海市肺科医院);陈效友(首都医科大学附属北京地坛医院);申阿东(首都医科大学附属北京儿童医院);张侠[南京市第二医院(江苏省传染病医院)];贺建清(四川大学华西医院);裴异(长沙市中心医院);陈晓红(福建省福州肺科医院);仵倩红、刘鑫(陕西省结核病防治院);刘玉琴、董晓伟(黑龙江省传染病防治院);刘忠达、张尊敬、郭净、丰银平(丽水市中医院);党丽云、黄毅(西安市胸科医院);张国良(深圳市第三人民医院);金锋、李学政(山东省公共卫生临床中心);张健、周明广(长春市传染病医院);吴妹英、张建平(苏州市第五人民医院);郭新枝、陈裕(河南省传染病医院);张帆、王春花(天津市结核病控制中心);李同心(重庆市公共卫生医疗救治中心);谢建平(西南大学);谭守勇、谭耀驹(广州市胸科医院);周林、黄飞(中国疾病预防控制中心结核病预防控制中心);李健(新疆医科大学第八附属医院);林明贵(清华大学附属北京清华长庚医院);方志雄(湖南大学附属医院)

参 考 文 献

[1] 胡鑫洋, 高静韬. 世界卫生组织《2024 年全球结核病报告》解读. 结核与肺部疾病杂志, 2024, 5(6): 500-504. doi: 10.19983/j.issn.2096-8493.2024164.

[2] 张云华, 朱盛华. 结核性腹膜炎的临床现状及研究进展. 中国医学科学院学报, 2021, 43(6): 975-979. doi: 10.3881/j.issn.1000-503X.12874.

[3] Allah MH, Salama ZA, El-Hindawy A, et al. Role of peritoneal ultrasonography and ultrasound-guided fine needle aspiration cytology/biopsy of extravisceral masses in the diagnosis of ascites of undetermined origin. Arab J Gastroenterol, 2012, 13(3): 116-124. doi: 10.1016/j.ajg.2012.08.004.

[4] 陆和利. 彩色多普勒超声检查对结核性腹膜炎的诊断价值. 中国防痨杂志, 2024, 46(S1): 79-81. doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2024.z1.021.

[5] Koff A, Azar MM. Diagnosing peritoneal tuberculosis. BMJ Case Rep, 2020, 13(2): e233131. doi: 10.1136/bcr-2019-233131.

[6] 于佳佳, 李亮, 杜建, 等. 肺结核住院患者并发肺外结核状况及其与性别和年龄相关性的多中心研究. 中国防痨杂志, 2020, 42(6): 563-569. doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2020.06.006.

[7] Li T, Yan X, Du X, et al. Extrapulmonary tuberculosis in China: a national survey. Int J Infect Dis, 2023, 128: 69-77. doi: 10.1016/j.ijid.2022.12.005.

[8] Mandavdhare HS, Singh H, Sharma V. Recent advances in the diagnosis and management of abdominal tuberculosis. EMJ Gastroenterology, 2017, 6: 52-60. doi: 10.33590/emjgastroenterol/10313415.

[9] 唐神结, 高文. 临床结核病学. 2 版. 北京: 人民卫生出版社, 2019.

[10] Mehershahi S, Haider A, Fortuzi K, et al. Abdominal Ascites of Unknown Origin: Diagnostic Accuracy of Adenosine Deaminase for Tuberculous Peritonitis. Case Rep Gastroenterol, 2021, 15(1): 418-423. doi: 10.1159/000514892.

[11] Sener A, Erdem H. 肺外结核. 陆霓虹, 杜荣, 郭述良, 译. 上海: 上海世界图书出版公司, 2021.

[12] Yang TY, Tian YC, Yen TH, et al. Tuberculous peritonitis in patients on peritoneal dialysis: a 35-year experience from a large medical center in Northern Taiwan. Ren Fail, 2023, 45(1): 2153064. doi: 10.1080/0886022X.2022.2153064.

[13] Mbengue A, Ndiaye AR, Amar NI, et al. Ultrasonography of peritoneal tuberculosis. J Ultrason, 2019, 19(77): 98-104. doi: 10.15557/JoU.2019.0014.

[14] Getnet W, Kebede T, Atinafu A, et al. The Value of Ultrasound in Characterizing and Determining the Etiology of Ascites. Ethiop J Health Sci, 2019, 29(3): 383-390. doi: 10.4314/ejhs.v29i3.11.

[15] 张玉福. 超声对结核性腹膜炎的诊断效果观察及准确率影响评价. 中国农村卫生, 2020, 12(22): 43. doi: 10.3969/j.issn.1674-361X.2020.22.042.

[16] Kim HK, Kim SE, Park MI, et al. A Case of Tuberculous Peritonitis Presenting as Small Bowel Obstruction. Korean J Gastroenterol, 2017, 69(5): 308-311. doi: 10.4166/kjg.2017.69.5.308.

[17] Yin WJ, Zheng GQ, Chen YF, et al. CT differentiation of malignant peritoneal mesothelioma and tuberculous peritonitis. Radiol Med, 2016, 121(4): 253-260. doi: 10.1007/s11547-015-0609-y.

[18] 张志飞, 梁矿立, 袁吉欣, 等. 结核性腹膜炎的 64 排螺旋 CT 平扫及增强特征分析. 临床医学研究与实践, 2020(12): 114-116. doi: 10.19347/j.cnki.2096-1413.202012045.

[19] 王静海, 王阔, 薛久巍. 结核性和癌性腹膜炎的多层螺旋 CT 影像学特征对比分析. 大医生, 2024(6): 132-134. doi: 10.3969/j.issn.2096-2665.2024.06.044.

[20] Jha DK, Gupta P, Neelam PB, et al. Clinical and Radiological Parameters to Discriminate Tuberculous Peritonitis and Peritoneal Carcinomatosis. Diagnostics (Basel), 2023, 13(20): 3206. doi: 10.3390/diagnostics13203206.

[21] Aslan B, Tüney D, Almoabid ZAN, et al. Tuberculous peritonitis mimicking carcinomatosis peritonei: CT findings and histopathologic correlation. Radiol Case Rep, 2019, 14(12): 1491-1494. doi: 10.1016/j.radcr.2019.09.026.

[22] 洪盟, 过丽芳, 张建梅, 等. CT 扫描对腹膜弥漫性病变的鉴别诊断价值. 中国防痨杂志, 2020, 42(3): 227-232. doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2020.03.009.

[23] Ramanan RV, Venu V. Differentiation of peritoneal tuberculosis from peritoneal carcinomatosis by the Omental Rim sign. A new sign on contrast enhanced multidetector computed tomography. Eur J Radiol, 2019, 113: 124-134. doi: 10.1016/j.ejrad.2019.02.019.

[24] Sanai FM, Bzeizi KI. Systematic review: tuberculous peritonitis-presenting features, diagnostic strategies and treatment. Aliment Pharmacol Ther, 2005, 22(8): 685-700. doi: 10.1111/j.1365-2036.2005.02645.x.

[25] Das P, Dixit R, Prakash A, et al. Diffusion-weighted magnetic resonance imaging of abdominal tuberculosis: a new take on an old disease. AbdomRadiol (NY), 2022, 47(10): 3446-3458. doi: 10.1007/s00261-022-03607-0.

[26] Das CJ, Vora Z, Sharma R, et al. Tuberculosis of abdominal lymph nodes, peritoneum, and GI tract: a malignancy mimic. AbdomRadiol (NY), 2022, 47(5): 1775-1787. doi: 10.1007/s00261-022-03472-x.

[27] 邵明岩, 徐荣, 漆婉玲, 等. ^{18}F-FDG PET/CT 双时相显像在不明原因发热诊断中的价值. 江西医药, 2021, 56(8): 1100-1104. doi: 10.3969/j.issn.1006-2238.2021.08.003.

[28] Wang SB, Ji YH, Wu HB, et al. PET/CT for differentiating between tuberculous peritonitis and peritoneal carcinomatosis:

The parietal peritoneum. Medicine (Baltimore), 2017, 96(2): e5867. doi:10.1097/MD.0000000000005867.
[29] Chen R, Chen Y, Liu L, et al. The Role of ^{18}F-FDG PET/CT in the Evaluation of Peritoneal Thickening of Undetermined Origin. Medicine (Baltimore), 2016, 95(15): e3023. doi: 10.1097/MD.0000000000003023.
[30] 张建功，史讯. ^{18}F-FDG PET/CT 双时相显像对结核性和肿瘤性腹膜弥漫性病变的诊断价值. 中国医学影像学杂志，2019，27(4)：286-289. doi:10.3969/j.issn.1005-5185.2019.04.011.
[31] 杜昕. 结核性腹膜炎和腹膜转移癌的^{18}F-FDG PET/CT 特征分析. 长春：吉林大学，2019.
[32] 罗燕，饶晓虹，黄火寿. 线性探针技术在结核分枝杆菌及非结核分枝杆菌检测中的应用. 海峡预防医学杂志，2024，30(1)：57-59.
[33] Liu R, Li J, Tan Y, et al. Multicenter evaluation of the acid-fast bacillus smear, mycobacterial culture, Xpert MTB/RIF assay, and adenosine deaminase for the diagnosis of tuberculous peritonitis in China. Int J Infect Dis, 2020, 90: 119-124. doi:10.1016/j.ijid.2019.10.036.
[34] 杨月，崔文鹏，于莉，等. 腹膜透析合并结核性腹膜炎的诊断. 中国实验诊断学，2019，23(12)：2202-2205. doi:10.3969/j.issn.1007-4287.2019.12.052.
[35] Neu N, Saiman L, San Gabriel P, et al. Diagnosis of pediatric tuberculosis in the modern era. Pediatr Infect Dis J, 1999, 18(2): 122-126. doi:10.1097/00006454-199902000-00008.
[36] Smith KC, Starke JR, Eisenach K, et al. Detection of *Mycobacterium tuberculosis* in clinical specimens from children using a polymerase chain reaction. Pediatrics, 1996, 97(2): 155-160.
[37] Sharma V, Soni H, Kumar-M P, et al. Diagnostic accuracy of the Xpert MTB/RIF assay for abdominal tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. Expert Rev Anti Infect Ther, 2021, 19(2): 253-265. doi:10.1080/14787210.2020.1816169.
[38] 张庆燕，金波，冯媛，等. 宏基因二代测序在腹膜透析相关腹膜炎病原学诊断中的应用. 中华肾脏病杂志，2023，39(1)：8-12. doi:10.3760/cma.j.cn441217-20220729-00748.
[39] Shi P, Liu J, Liang A, et al. Application of metagenomic next-generation sequencing in optimizing the diagnosis of ascitic infection in patients with liver cirrhosis. BMC Infect Dis, 2024, 24(1): 503. doi:10.1186/s12879-024-09396-9.
[40] He T, Luo N, Kang J, et al. Use of metagenomic next-generation sequencing for diagnosis of peritonitis in end-stage liver disease. Int J Med Sci, 2023, 20(13): 1698-1704. doi: 10.7150/ijms.89242.
[41] Chen H, Zhang Y, Zheng J, et al. Application of mNGS in the Etiological Diagnosis of Thoracic and Abdominal Infection in Patients With End-Stage Liver Disease. Front Cell Infect Microbiol, 2022, 11: 741220. doi: 10.3389/fcimb.2021.741220.
[42] Dahale AS, Puri AS, Kumar A, et al. Tissue Xpert® MTB/RIF Assay in Peritoneal Tuberculosis: To be (Done) or Not to be (Done). Cureus, 2019, 11(6): e5009. doi: 10.7759/cureus.5009.
[43] Druszczynska M, Seweryn M, Wawrocki S, et al. *Mycobacterium tuberculosis* Infection in BCG-Vaccinated Children and Adolescents Exposed or Not Exposed to Contagious TB. Vaccines (Basel), 2023, 11(2): 387. doi: 10.3390/vaccines-11020387.
[44] Demir K, Okten A, Kaymakoglu S, et al. Tuberculous peritonitis--reports of 26 cases, detailing diagnostic and therapeutic problems. Eur J Gastroenterol Hepatol, 2001, 13(5): 581-585. doi:10.1097/00042737-200105000-00019.
[45] Delisle M, Seguin J, Zeilinski D, et al. Paediatric abdominal tuberculosis in developed countries: case series and literature review. Arch Dis Child, 2016, 101(3): 253-258. doi: 10.1136/archdischild-2015-308720.
[46] Talwar BS, Talwar R, Chowdhary B, et al. Abdominal tuberculosis in children: an Indian experience. J Trop Pediatr, 2000, 46(6): 368-370. doi:10.1093/tropej/46.6.368.
[47] 中国防痨协会，中国防痨协会学校与儿童结核病防治专业分会，《中国防痨杂志》编辑委员会. 重组结核杆菌融合蛋白(EC)临床应用专家共识. 中国防痨杂志，2020，42(8)：761-768. doi:10.3969/j.issn.1000-6621.2020.08.001.
[48] 张焕. 新型检测技术在结核病早期诊断中的应用研究进展. 中国防痨杂志，2024，46(S1)：311-312. doi:10.3969/j.issn.1000-6621.2024.z1.097.
[49] 中华医学会结核病学分会. 结核分枝杆菌 γ-干扰素释放试验及临床应用专家意见(2021 年版). 中华结核和呼吸杂志，2022，45(2)：143-150. doi: 10.3760/cma.j.cn112147-20211110-00794.
[50] Su SB, Qin SY, Guo XY, et al. Assessment by meta-analysis of interferon-gamma for the diagnosis of tuberculous peritonitis. World J Gastroenterol, 2013, 19(10): 1645-1651. doi: 10.3748/wjg.v19.i10.1645.
[51] He X, Gao Y, Liu Q, et al. Diagnostic Value of Interferon-Gamma Release Assays Combined with Multiple Indicators for Tuberculous Peritonitis. Gastroenterol Res Pract, 2020, 2020: 2056168. doi:10.1155/2020/2056168.
[52] 蒋冬梅，王振华，李贵珍. γ-干扰素释放试验联合腹水 ADA、CA125 对结核性腹膜炎的诊断价值. 医药论坛杂志，2023，44(1)：38-42.
[53] 王涵. 25 例结核性腹膜炎的临床诊治分析. 中国医药指南，2019，17(22)：63-64.
[54] Steingart KR, Flores LL, Dendukuri N, et al. Commercial serological tests for the diagnosis of active pulmonary and extrapulmonary tuberculosis: an updated systematic review and meta-analysis. PLoS Med, 2011, 8(8): e1001062. doi: 10.1371/journal.pmed.1001062.
[55] 吴雪琼，吴长有. 结核病免疫学. 北京：人民卫生出版社，2016.
[56] 李强，张建. 结核性腹膜炎诊断现状. 继续医学教育，2018，32(2)：99-101. doi:10.3969/j.issn.1004-6763.2018.02.051.
[57] Friedman LN, Dedicoat M, Davies PD. 临床结核病学. 6 版. 卢水华，译. 北京：北京大学医学出版社，2024.
[58] Poyrazoglu OK, Timurkaan M, Yalniz M, et al. Clinical review of 23 patients with tuberculous peritonitis: presenting features and diagnosis. J Dig Dis, 2008, 9(3): 170-174. doi: 10.1111/j.1751-2980.2008.00340.x.
[59] Mahajan M, Prasad ML, Kumar P, et al. An Updated Systematic Review and Meta-Analysis for the Diagnostic Test Accuracy of Ascitic Fluid Adenosine Deaminase in Tuberculous Peritonitis. Infect Chemother, 2023, 55(2): 264-277. doi: 10.3947/ic.2023.0014.
[60] Sharma SK, Tahir M, Mohan A, et al. Diagnostic accuracy of ascitic fluid IFN-gamma and adenosine deaminase assays in the diagnosis of tuberculous ascites. J Interferon Cytokine Res, 2006, 26(7): 484-488. doi:10.1089/jir.2006.26.484.
[61] Rossi A, Melone V, Turco R, et al. Peritoneal tuberculosis mimicking carcinomatous ascites in a child living in a low prevalence country: a case report. Ital J Pediatr, 2020, 46(1): 49. doi:10.1186/s13052-020-0816-6.
[62] Tong H, Tai Y, Ye C, et al. Carbohydrate antigen 125 and carcinoembryonic antigen in the differentiation of tuberculous peritonitis and peritonitis carcinomatosa. Oncotarget, 2017, 8(44): 78068-78075. doi:10.18632/oncotarget.17355.
[63] Chow KM, Chow VC, Szeto CC. Indication for peritoneal biopsy in tuberculous peritonitis. Am J Surg, 2003, 185(6): 567-573. doi:10.1016/s0002-9610(03)00079-5.
[64] Jha DK, Pathiyil MM, Sharma V. Evidence-based approach to

diagnosis and management of abdominal tuberculosis. Indian J Gastroenterol, 2023, 42(1): 17-31. doi:10.1007/s12664-023-01343-x.
[65] 郑国启，魏思忱，尹文杰，等. 对 200 例不明原因腹腔积液患者腹膜活检的临床分析. 中华消化病与影像杂志(电子版)，2011，1(1)：29-32. doi：10. 3877/cma. j. issn. 2095-2015. 2011. 01. 009.
[66] 杜明南，张秀忠，张易. 腹腔镜探查对结核性腹膜炎诊断价值的 Meta 分析. 中国循证医学杂志，2020，20(1)：40-46. doi：10. 7507/1672-2531. 201907072.
[67] 严安芝，徐杨. 腹腔镜检查在不明原因腹水诊断中的作用. 临床与病理杂志，2015，35(9)：1701-1705. doi：10. 3978/j. issn. 2095-6959. 2015. 09. 024.
[68] Huang B, Cui DJ, Ren Y, et al. Comparison between laparoscopy and laboratory tests for the diagnosis of tuberculous peritonitis. Turk J Med Sci, 2018, 48(4): 711-715. doi: 10. 3906/sag-1512-147.
[69] Yamada K, Aoki K, Tanaka R, et al. On the fence: Combining multimodal imaging and laparoscopy for diagnosing tuberculous peritonitis. Clin Case Rep, 2024, 12(6): e8996. doi: 10. 1002/ccr3. 8996.
[70] 冉辰辰，张念杰，文坤明，等. 腹腔镜探查诊断及鉴别诊断腹腔结核 3 例报告. 中国实用外科杂志，2020，40(7)：866-867. doi:10. 19538/j. cjps. issn1005-2208. 2020. 07. 33.
[71] Islam B, Islam N, Mehkri H, et al. Abdominal tuberculosis and spontaneous miscarriage. BMJ Case Rep, 2017, 2017: bcr2017220022. doi:10. 1136/bcr-2017-220022.
[72] 张胜利，许君望，邵勇，等. 以腹水待查入院的结核性腹膜炎 116 例诊断体会. 中国现代医药杂志，2014，16(1)：38-41.
[73] 朱健，冯浩，刘瑞文，等. 结核性腹膜炎误诊 6 例分析. 中国误诊学杂志，2008，8(15)：3644-3645. doi:10. 3969/j. issn. 1009-6647. 2008. 15. 108.
[74] Lee JY. Diagnosis and treatment of extrapulmonary tuberculosis. Tuberc Respir Dis (Seoul), 2015, 78(2): 47-55. doi: 10. 4046/trd. 2015. 78. 2. 47.
[75] Calin R, Belkacem A, Caraux-Paz P, et al. Abdominal Tuberculosis: Experience from Two Tertiary-Care Hospitals in the Paris Region. Am J Trop Med Hyg, 2021, 104(1): 223-228. doi:10. 4269/ajtmh. 20-0023.
[76] Fillion A, Ortega-Deballon P, Al-Samman S, et al. Abdominal tuberculosis in a low prevalence country. Med Mal Infect, 2016, 46(3): 140-145. doi:10. 1016/j. medmal. 2016. 02. 003.
[77] Weledji EP, Pokam BT. Abdominal tuberculosis: Is there a role for surgery?. World J Gastrointest Surg, 2017, 9(8): 174-181. doi:10. 4240/wjgs. v9. i8. 174.
[78] 冯治宇，马志明，黄亚玲，等. 结核性腹膜炎临床治疗研究. 临床肺科杂志，2009，14(4)：479-480. doi:10. 3969/j. issn. 1009-6663. 2009. 04. 028.
[79] 包靖宇，郑刚，李俊，等. 腹腔结核并肠梗阻的治疗研究. 云南医药，2013，34(5)：389-390.
[80] Alrajhi AA, Halim MA, al-Hokail A, et al. Corticosteroid treatment of peritoneal tuberculosis. Clin Infect Dis, 1998, 27(1): 52-56. doi:10. 1086/514627.
[81] 中国人民解放军总医院第八医学中心结核病医学部/全军结核病研究所/全军结核病防治重点实验室/结核病诊疗新技术北京市重点实验室，《中国防痨杂志》编辑委员会. 糖皮质激素在结核病治疗中的合理应用专家共识. 中国防痨杂志，2022，44 (1)：28-37. doi:10. 19982/j. issn. 1000-6621. 20210683.
[82] 张雪琴，张玉梅，李涛. 结核病患者应用糖皮质激素治疗的临床效果探析. 中国医药指南，2017，15(32)：172-173.
[83] Yu Y. Our experience with glucocorticoid treatment of tuberculous peritonitis. World J Gastroenterol, 2015, 23: 1679.
[84] 黄健，李春香. 糖皮质激素在结核病中的应用价值. 中南药学，2014，12(1)：89-92. doi：10. 7539/j. issn. 1672-2981. 2014. 01. 022.
[85] 徐妍，张丽娜. 联合腹腔和阴道后穹窿穿刺术治疗结核性腹膜炎 30 例临床分析. 现代医药卫生，2010，26(7)：1061-1062.
[86] 杨清儒，杨璐舟. 糖皮质激素的副作用及并发症对策. 中国现代医生，2008，46(3)：31-32. doi:10. 3969/j. issn. 1673-9701. 2008. 03. 014.
[87] Vandewalle J, Luypaert A, De Bosscher K, et al. Therapeutic Mechanisms of Glucocorticoids. Trends Endocrinol Metab, 2018, 29(1): 42-54. doi:10. 1016/j. tem. 2017. 10. 010.
[88] Soni H, Bellam BL, Rao RK, et al. Use of steroids for abdominal tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. Infection, 2019, 47(3): 387-394. doi: 10. 1007/s15010-018-1235-0.
[89] Biecker E. Diagnosis and therapy of ascites in liver cirrhosis. World J Gastroenterol, 2011, 17(10): 1237-1248. doi: 10. 3748/wjg. v17. i10. 1237.
[90] 中华医学会肝病学分会. 肝硬化腹水及相关并发症的诊疗指南(2017，北京). 中华胃肠内镜电子杂志，2018，5(1)：1-17. doi:10. 3877/cma. j. issn. 2095-7157. 2018. 05. 001.
[91] 张宇. 尿激酶腹腔注射治疗结核性腹膜炎 80 例临床观察. 中国民族民间医药，2014，23(15)：80-81. doi:10. 3969/j. issn. 1007-8517. 2014. 15. zgmzmjyyzz201415049.
[92] 邓文珺，马颖才. 青海高海拔地区结核性腹膜炎应用尿激酶联合利福平腹腔注射疗效分析. 高原医学杂志，2016，26(3)：23-25.
[93] 蔡飞. 异烟肼联合地塞米松或尿激酶腹腔注射治疗结核性腹膜炎 60 例疗效对比. 中外医疗，2015，34(11)：72-73.
[94] 侯郑生，刘京山，赵期康，等. 经鼻型肠梗阻导管治疗难治性肠梗阻 10 例体会. 海南医学，2012，23(3)：60-62. doi：10. 3969/j. issn. 1003-6350. 2012. 03. 023.
[95] 于金海，孙东辉，刘国辉，等. 应用肠梗阻导管治疗老年结核性腹膜炎并发肠梗阻的体会. 中国老年学杂志，2009，29(21)：2799-2800. doi:10. 3969/j. issn. 1005-9202. 2009. 21. 045.
[96] 李强，李志华，白婕，等. 肠梗阻导管治疗结核性腹膜炎并发肠梗阻的临床观察. 中国中西医结合外科杂志，2018，24(3)：321-323. doi:10. 3969/j. issn. 1007-6948. 2018. 03. 015.
[97] 王玉，崔文玉，陈心智. 结核病中西医治疗学. 北京：中国中医药出版社，2017.
[98] 徐红艳，甘昭平，仵倩红，等. 中西医结合治疗 84 例结核性腹膜炎的疗效分析. 中国防痨杂志，2018，40(10)：1138-1140. doi:10. 3969/j. issn. 1000-6621. 2018. 10. 020.
[99] 罗培培，刘芳，武丽，等. 葶苈白泽汤内服结合红藤汤灌肠治疗结核性腹膜炎临床疗效及安全性观察. 四川中医，2021，39(12)：116-118.
[100] 何军兰，张海英. 结核性腹膜炎中医治疗对 T 细胞亚群变化分析及临床意义. 中国农村卫生，2018(23)：30，33. doi：10. 3969/j. issn. 1674-361X. 2018. 23. 017.
[101] 张燕，仵倩红. 四五合剂联合中药封包治疗结核性腹膜炎临床观察. 临床医学研究与实践，2018(8)：117-118. doi：10. 19347/j. cnki. 2096-1413. 201808057.
[102] 周日花，徐纬，孔晓华. 结核性腹膜炎并发不完全性肠梗阻的中西医结合治疗及护理. 中华临床感染病杂志，2014，7(4)：357-359. doi:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2014. 04. 016.
[103] Rasheed S, Zinicola R, Watson D, et al. Intra-abdominal and gastrointestinal tuberculosis. Colorectal Dis, 2007, 9(9): 773-783. doi:10. 1111/j. 1463-1318. 2007. 01337. x.
[104] Khan AR, Morris LM, Keswani SG, et al. Tuberculous peritonitis: a surgical dilemma. South Med J, 2009, 102(1): 94-95. doi:10. 1097/SMJ. 0b013e318186e684.
[105] 郑见宝，仵倩红，马涛，等. 胃肠道结核的诊治进展. 结核与肺部疾病杂志，2023，4(1)：72-77. doi:10. 19983/j. issn. 2096-8493. 20220139.
[106] 何永欣，郑刚，包靖宇，等. 127 例腹腔结核的救治体会. 中外医学研究，2015，13(2)：37-38. doi:10. 14033/j. cnki. cfmr. 2015. 02. 018.

[107] 曹志宇，何建苗，张庆军，等. 腹腔结核合并肠梗阻的外科治疗探讨(附 112 例报告). 解放军医学杂志，2016，41(12)：1051-1053. doi：10. 11855/j. issn. 0577-7402. 2016. 12. 16.
[108] Wani MU，Parvez M，Kumar SH，et al. Study of Surgical Emergencies of Tubercular Abdomen in Developing Countries. Indian J Surg，2015，77(3)：182-185. doi：10. 1007/s12262-012-0755-6.
[109] Puri A，Khairong PDS，Singh S. A Critical Appraisal of Clinicopathological，Imaging，and GeneXpert Profiles of Surgical Referrals with Pediatric Abdominal Tuberculosis. J Indian Assoc Pediatr Surg，2023，28(1)：41-47. doi：10. 4103/jiaps. jiaps_195_21.
[110] 徐慧海，李亚斋，李姿健，等. 外科治疗腹腔结核 107 例临床分析. 四川医学，2020，41(11)：1117-1120. doi：10. 16252/j. cnki. issn1004-0501-2020. 11. 003.
[111] Ten Broek RPG，Krielen P，Di Saverio S，et al. Bologna guidelines for diagnosis and management of adhesive small bowel obstruction (ASBO)：2017 update of the evidence-based guidelines from the world society of emergency surgery ASBO working group. World J Emerg Surg，2018，13：24. doi：10. 1186/s13017-018-0185-2.
[112] Channa GA. Abdominal tuberculosis：continuation of surgical scourge. J Coll Physicians Surg Pak，2008，18(7)：393-396.
[113] Pattanayak S，Behuria S. Is abdominal tuberculosis a surgical problem?. Ann R Coll Surg Engl，2015，97(6)：414-419. doi：10. 1308/rcsann. 2015. 0010.
[114] 刘鑫，郭乐，李军孝，等. 不同类型腹腔结核Ⅰ期手术疗效分析. 结核与肺部疾病杂志，2022，3(5)：371-376. doi：10. 19983/j. issn. 2096-8493. 20220112.
[115] 徐慧海，李亚斋，苏宏伟，等. 腹腔结核术后肠外瘘的诊治体会. 四川医学，2021，42(4)：325-328. doi：10. 16252/j. cnki. issn1004-0501-2021. 04. 001.
[116] Lalwani SS，Jain MJ，Vardhan VD，et al. Rehabilitation towards functional independence in patient with abdominal tuberculosis undergone abdominal surgery：a case report. Pan Afr Med J，2022，41：195. doi：10. 11604/pamj. 2022. 41. 195. 33026.
[117] 陈帆秋，沈兴华. 81 例腹腔结核的手术治疗体会. 中国医师进修杂志，2006(9)：65-66. doi：10. 3760/cma. j. issn. 1673-4904. 2006. 09. 033.
[118] World Health Organization. Guideline：nutritional care and support for patients with tuberculosis. Geneva：World Health Organization，2013.
[119] 张胜康，童照威，唐寒梅，等. 必须重视结核病患者的营养治疗. 中国防痨杂志，2020，42(12)：1272-1275. doi：10. 3969/j. issn. 1000-6621. 2020. 12. 004.
[120] Trollebø MA，Skeie E，Revheim I，et al. Comparison of nutritional risk screening with NRS2002 and the GLIM diagnostic criteria for malnutrition in hospitalized patients. Sci Rep，2022，12(1)：19743. doi：10. 1038/s41598-022-23878-3.
[121] 中国人民解放军总医院第八医学中心结核病医学部/全军结核病研究所/全军结核病防治重点实验室/结核病诊疗新技术北京市重点实验室，《中国防痨杂志》编辑委员会. 结核病重症患者营养评估及营养支持治疗专家共识. 中国防痨杂志，2022，44(5)：421-432. doi：10. 19982/j. issn. 1000-6621. 20220041.
[122] Al-Busafi SA，Ghali P，Deschênes M，et al. Chylous Ascites：Evaluation and Management. ISRN Hepatol，2014，2014：240473. doi：10. 1155/2014/240473.
[123] Maynard C，Tariq S，Sotgiu G，et al. Psychosocial support interventions to improve treatment outcomes for people living with tuberculosis：a mixed methods systematic review and meta-analysis. EClinicalMedicine，2023，61：102057. doi：10. 1016/j. eclinm. 2023. 102057.
[124] Janmeja AK，Das SK，Bhargava R，et al. Psychotherapy improves compliance with tuberculosis treatment. Respiration，2005，72(4)：375-380. doi：10. 1159/000086251.
[125] Theron G，Peter J，Zijenah L，et al. Psychological distress and its relationship with non-adherence to TB treatment：a multicentre study. BMC Infect Dis，2015，15：253. doi：10. 1186/s12879-015-0964-2.

(收稿日期：2025-01-16；网络出版日期：2025-02-06)
(本文编辑：郭萌)